

格列吡嗪的药物相互作用

王长虹 (新疆医学院第二附属医院 乌鲁木齐 830028) 程雪梅 (新疆维吾尔自治区药检所)

格列吡嗪是安全有效的第二代磺酰脲类口服降糖药之一,疗效优于第一代磺酰脲类。其特点是剂量小、作用强,具有吸收迅速,降糖作用明显和产生低血糖的危险较少等优点^[1,2]。本文对格列吡嗪的药物相互作用作一概述。

1 药物动力学相互作用

1.1 饮食对格列吡嗪吸收和作用的影响 食物可延缓格列吡嗪的吸收,空腹服用格列吡嗪能产生更好的降糖作用^[3]。Groop 等^[4]的研究结果表明,进食后的高血糖影响格列吡嗪的吸收和疗效,当血糖浓度达到 7mmol/L 时即可延迟其吸收,血糖水平达到 11mmol/L 时,格列吡嗪的血药浓度降低 50%。原因是因为高血糖影响胃肠蠕动和胃排空。鉴于格列吡嗪的疗效与其吸收速率直接相关^[5],因此,建议餐前半小时一次服药,以期达到快速吸收和发挥降糖作用之目的^[3]。

1.2 格列吡嗪与乙醇的相互作用 Hartling 等^[6]对格列吡嗪和乙醇的相互作用进行了研究,发现实验组与对照组血糖下降程度相近。但乙醇可延迟禁食后血糖水平的恢复。乙醇对 β 细胞的分泌功能、血中胰岛素浓度未产生影响。各受试者血清格列吡嗪浓度存在着较大的个体差异。结果表明乙醇能够延长格列吡嗪的吸收,但不增强其降糖作用,格列吡嗪血清浓度的差异是受试者之间个体代谢功能差异造成的。由于乙醇可抑制肝药酶和肝糖原分解,使格列吡嗪的作用和毒性增加,建议糖尿病患者尽量少用或不饮用乙醇及含有乙醇的饮料。

1.3 格列吡嗪与抗酸药和致酸药的相互作用 抗酸药和致酸药常可明显影响其它药物的效应和毒性。但药物与抗酸药和致酸药之间的相互作用经常是不定的^[6]。Kivisto 等^[7]报道,抗酸药氢氧化镁 850mg 与格列吡嗪 5mg 同服,使格列吡嗪 0~5h 和 0~1h 的血药浓度曲线下面

积(AUC)分别增加 180%和 69%($P<0.05$)。但血药峰浓度(C_{max})、达峰时间(T_{max})、总 AUC、消除半衰期($T_{1/2}$)及平均驻留时间(MRT)保持不变。因此,伴随氢氧化镁的吸收,使格列吡嗪的吸收加速,增强服药早期的降糖效果,应注意配伍用药初期低血糖的发生。Kivisto 等^[8]报道,格列吡嗪与碳酸氢钠同服时,使格列吡嗪 0~0.5,0~1.0,0~2.0h 的 AUC 分别增加 6,4,2 倍, T_{max} 由 2.5h 缩短到 1.0h,吸收半衰期 $T_{1/2}(\alpha)$ 、滞后时间(T_{lag})和 MRT 也显著减小。而 C_{max} 、总 AUC 和 $T_{1/2}$ 未见变化,说明两药同服,可显著加快格列吡嗪的吸收,增强用药初期的降糖效果。应注意配伍用药早期低血糖的发生。氢氧化铝和格列吡嗪配伍,无药物相互作用产生^[8]。

1.4 格列吡嗪与磺胺类药物的相互作用 磺胺类药物的血浆蛋白结合率较高,又有一定的肝药酶抑制作用,能抑制氧化型代谢药物格列吡嗪的代谢^[9]。两药合用有可能使格列吡嗪血药游离浓度增大,代谢减慢,作用增强。Johnson 等^[10]报道一例 83 岁男性患者合用复方新诺明和格列吡嗪 3d 后出现低血糖症状,原因可能与其年龄和以往酗酒史有关(肝代谢功能受到抑制)。但 Kradjan 等^[9]在健康受试者中的研究结果表明,两药同服时格列吡嗪的药物动力学参数如 AUC、清除率(CL)等无显著变化,仅 $T_{1/2}$ 由 3.95h 延长为 5.13h。说明复方新诺明对格列吡嗪的分布和消除动力学未产生影响。即使如此,当两药合用时,也应注意低血糖危象的发生。

1.5 格列吡嗪与 H_2 受体拮抗剂的相互作用 H_2 受体拮抗剂如西咪替丁、雷尼替丁等能抑制胃酸分泌,提高胃肠道 pH 值,增加弱酸性药物格列吡嗪的吸收。 H_2 受体拮抗剂(西咪替丁)有一定的酶抑作用,并可减少肝血流量,使格列吡

嗉代谢减慢,作用增强。Feely 等^[11]的研究结果表明,西咪替丁和雷尼替丁与格列吡嗪伍用时,均使后者的 AUC 增加 20%,分别使餐后血糖水平降低 40%和 20%。

1.6 格列吡嗪与阿司匹林的相互作用 阿司匹林的血浆蛋白结合率高,能促进内源性胰岛素释放,促进糖原合成,抑制糖的吸收,增加糖的利用,两药合用易致低血糖^[12]。阿司匹林药理作用复杂,临床应用广泛,合并用药时格列吡嗪宜减量,并注意低血糖的危险。

2 药效动力学相互作用

2.1 格列吡嗪与利尿剂的相互作用 噻嗪类利尿剂常引起低血钾,而胰岛素分泌对血钾十分敏感,从而使胰岛素分泌减少,糖耐量降低。噻嗪类利尿剂还可直接抑制胰岛素分泌和外周组织对葡萄糖的利用而使血糖升高,拮抗格列吡嗪的降糖作用^[13]。

2.2 格列吡嗪与β受体阻断药的相互作用 肾上腺素或去甲肾上腺素兴奋肝脏β₂受体,促进肝糖原分解使血糖升高。β受体阻断药如心得安等阻断这种作用导致血糖下降。值得注意的是β受体阻断药可掩盖胰岛素或其它降糖药过量所造成的低血糖症状如心率加快、血压升高等,不利于临床观察^[13]。合用时宜慎重。

2.3 格列吡嗪与降压药的相互作用 降压药如可乐定、利血平、胍乙啶等均能增强外周组织对胰岛素的敏感性,促进糖的利用,合用时可增强格列吡嗪的降糖作用^[12]。合用时格列吡嗪宜适当减小剂量。

影响糖代谢的药物很多,如肾上腺素、糖皮质激素、甲状腺素、同化激素、降糖中草药等。应

尽量避免因不合理配伍而诱发的糖代谢障碍的发生,达到安全、合理用药。

参 考 文 献

1 Shuman CR. Long term safety and efficacy of glipizide. Am J Med. 1983,75(5B): 60
2 Shuman CR. Glipizide: an overview. Am J med, 1983, 75 (5B): 55
3 Waahlin-Boll E, Melander A, Sartor G. Influence of food intake on the absorption and effect of glipizide in diabetics and in healthy subjects. Eur J Clin Pharmacol, 1980, 18(3): 279
4 Groop LC, Luzi L, DeFronzo RA. et al. Hyperglycemia and absorption of sulphonylurea drugs. Lancet, 1989, 2: 129
5 Hartling SG, Faber OK, Wegmann ML, et al. Interaction of ethanol and glipizide in humans. Diabetes Care, 1987. 10 (6): 683
6 Guger R, Allgayer H. Effects of antacids on the clinical pharmacokinetics of drugs; an update. Clin Pharmacokinet, 1990, 18: 210
7 Kivisto KT, Neuvonen PJ. Enhancement of absorption and effects of glipizide by magnesium hydroxide. Clin Pharm Ther 1991, 49(1): 39
8 Kivisto KT, Neuvonen PJ. Differential effects of sodium bicarbonate and aluminum hydroxide on the absorption and activity of glipizide. Eur J Clin Pharmacol, 1991, 40(4): 383
9 Kradjan WA. Lack of interaction between glipizide and cotrimoxazole. J clin pharmacol, 1994, 34: 997
10 Johnson JF, Dobmeier ME. Symptomatic hypoglycemia secondary to a glipizide-trimethoprim/sulfamethoxazole drug interactions. DICP Ann Pharmacother. 1990, 24: 250
11 Feely J, Collins WC, Cullen M, et al. Potentiation of the hypoglycemic response to glipizide in diabetic patients by histamine H₂-receptor antagonists. Br J Clin Pharmacol. 1993, 35: 321
12 倪根珊. 药物临床应用撮萃. 第一版. 八一出版社, 1994: 113~588
13 顾天华. 利尿剂及β阻断药对内分泌及代谢的影响. 中国医院药学杂志, 1986, 6(12): 20

(1995 年 4 月 11 日收稿)

硝酸甘油的新用途

冯进华 (山东省潍坊市政府机关门诊部 潍坊 261041)

硝酸甘油为抗心绞痛的老药,临床应用广泛。近年来,通过临床药理学研究,发现本品尚有其他用途,现简介如下。

1 治疗咯血

陈氏等^[1]报道,对 10 例血压在 1.21 kPa (1kPa=7.5mmHg)以上的二尖瓣狭窄致急性肺水肿伴大咯血者,在给氧、利尿剂的同时,先含化本品 0.3mg 后渐增量,结果取得满意疗

中国医院药学杂志 1996 年第 16 卷第 5 期